Calendarización

La calendarización es el proceso sistemático de organizar tareas en el tiempo, determinando:

- **Que** se debe realizar (actividades).
- **Cuándo** debe completarse (fechas).
- **Quien** es responsable (asignación).

Este proceso se basa en:

- Los **recursos disponibles** (humanos, técnicos, económicos).
- La **duración estimada** de cada tarea.
- Las **dependencias** entre las tareas.

El producto final de este proceso es un cronograma, que se puede representar a través de una tabla estructurada o un diagrama de Gantt (una representación visual del calendario que muestra duración, secuencia y dependencia entre tareas).

Realizar un cronograma es necesario ya que establece el “que-cuando-quien”, permitiendo que todo el equipo comprenda sus responsabilidades y plazos, también reduce la incertidumbre al visualizar dependencias y el camino crítico, facilitando la toma de decisiones, y proporciona fundamentos sólidos para estimar costos y coordinar esfuerzos con otros equipos.

Componentes del cronograma:

- **Actividades y recursos**
  - Tareas y duración estimada
  - Responsables asignados
  - Dependencias entre tareas
- **Calendario laboral**
  - Días festivos y no laborables, y periodos vacacionales
  - Horas hábiles por jornada
  - Disponibilidad del equipo
- **Hitos y entregables**

- ➢ Puntos de control y resultados tangibles
- ➢ Criterios de aceptación
- ➢ Fechas comprometidas

❖ **Versionado**

- ➢ Baseline: plan inicial aprobado
- ➢ Actual: estado real y ajustes
- ➢ Registro de desviaciones y justificación de cambios

Tipos de relaciones entre tareas

Fin-Comienzo	**Comienzo- Comienzo**	**Fin-Fin**	**Comienzo-Fin**
La tarea “B” comienza solo cuando la tarea “A” termina	La tarea “B” y “A” comienzan al mismo tiempo, ambas pueden ejecutarse simultáneamente	La tarea “B” termina al mismo tiempo que la “A”. Deben finalizar simultáneamente	La tarea “B” no puede terminar hasta que la “A” haya comenzado.

Dentro de las buenas prácticas se encuentran asignar IDs únicos a cada actividad, definir un responsable para cada tarea, establecer mecanismos para reportar % de avance, etc.

Respecto a los recursos humanos, no hay que interpretar su capacidad de trabajo más allá del 80% de la capacidad teórica del recurso.
Capacidad = Personas x HsHabiles x FactorDeFoco
FactorDeFoco: típicamente entre 0.6 y 0.8

Un **hito** es un evento significativo que marca un avance importante o estado del proyecto. Tienen duración cero (representan un momento), son verificables, y marcan puntos de control y decisión.

El **MVP** (Producto Mínimo Viable) es una versión básica de un producto / módulo con las funcionalidades más esenciales, ahorrando costos y esfuerzos innecesarios, pero las suficientes para recopilar feedback por parte de los consumidores.

Un **entregable** es un resultado tangible que se produce durante el desarrollo de un proyecto. Puede ser un documento, un módulo de software funcional, un prototipo, entre otros.

Para cada entregable se deben detallar las condiciones bajo las que se considera hecho. El **DoD** establece los criterios que determinarán si un entregable se considera completo (requisitos específicos, pruebas, documentación, aprobaciones).

Para cada entregable debe existir una **evidencia objetiva** que demuestre su finalización.

Las **iteraciones** representan un enfoque de trabajo por bloques con entregas parciales, en contraposición al desarrollo lineal tradicional (cascada).

El desarrollo iterativo ofrece mayor foco en objetivos acotados y alcanzables, un feedback temprano de usuarios y stakeholders, control de riesgo, adaptabilidad, etc.

El camino crítico es la secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto. Cualquier retraso sobre estas tareas impactará directamente en la fecha final. Riesgos típicos: dependencias externas (proveedores, decisiones de comités), problemas de datos, infraestructura, nuevos requisitos.

Para determinar el estado de situación del cronograma, es posible recurrir al cálculo de métricas, o a través de un análisis más simple deteniéndose en distintos puntos.

- **Porcentaje completado:** medir el avance real de cada actividad, basado en evidencias verificables.
- **Desvío de tiempo:** comparar fechas planificadas (línea base) vs. reales. Se expresa en días o como porcentaje.
- **Tareas en fecha:** contabilizar el porcentaje de actividades que se están cumpliendo según lo previsto.

Artefactos Tecnicos

La documentación técnica es un elemento central de todo proyecto de software. Es una herramienta que permite la comunicación efectiva, control de calidad y sostenibilidad a largo plazo.

Cada proyecto de software genera un enorme volumen de material profesional, el cual debe ser preservado de alguna forma.

Los artefactos técnicos son la respuesta a esta necesidad; documentos, diagramas y modelos. Son productos intermedios tangibles que documentan aspectos específicos del proyecto de software.

No son parte del producto final ejecutable, pero son esenciales para construirlos.

Objetivos estratégicos de los artefactos:

- **Comunicación entre actores:** actúan como lenguaje común entre stakeholders con diferentes perspectivas. Cliente -> Analista -> Desarrollador.
- **Control de calidad y trazabilidad:** permiten verificar la completitud de los requisitos y establecer trazabilidad bidireccional, desde las necesidades del cliente hasta componentes implementados.
- **Escalabilidad y mantenimiento:** permite que nuevos desarrolladores se integren rápidamente al proyecto, facilita el mantenimiento evolutivo y correctivo años después del desarrollo inicial.

Tipos de artefactos:

- **Documentos Funcionales:** describen qué debe hacer el sistema.
- **Documentos Tecnicos:** describen cómo se construye el sistema.
- **Prototipos Visuales:** son representaciones visuales interactivas.

La documentación preserva el conocimiento, las decisiones y el contexto.

Reportes e Indicadores

Los **reportes** son instrumentos que permiten visibilidad, control y alineación entre todos los actores del proyecto. Es una herramienta de comunicación que documenta avances, riesgos y resultados del proyecto. Todo reporte requiere claridad en la redacción, concreción en los datos, y utilidad práctica para las partes interesadas.

Tipos de reportes

- **Reporte de Avance:** muestra el progreso frente al plan inicial.
- **Reporte de Iteración:** cierra una etapa o sprint específico.
- **Reporte Final:** documenta resultados finales.

Componentes de un reporte

- **Datos de Contexto:** detallar fecha, periodo, responsables, alcance.
- **Estado de Actividades:** informar progreso de actividades, hitos, etc.
- **Indicadores de Cumplimiento:** métricas de avance.
- **Gestión de Riesgos:** riesgos detectados, potenciales, su impacto, etc.

Se deben documentar los avances porque esto genera trazabilidad, permite aprender de experiencias pasadas, y crea una base de conocimiento para futuros proyectos.

Un reporte mal diseñado genera confusión, pérdida de tiempo y desmotivación del equipo.

Es importante el seguimiento (generar datos), la comunicación (transmitir efectivamente) y las decisiones (basadas en información precisa).

Los **KPI (Key Performance Indicator)** son métricas claves que ayudan a evaluar el éxito de un proyecto o actividad específica. Permiten medir el

progreso, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas. Se pueden medir en base al tiempo, la productividad, la calidad, y la satisfacción.

Tipos de indicadores y sus definiciones

Lead Time (tiempo de espera)	Es el tiempo que transcurre desde que el cliente solicita algo hasta que lo recibe
Cycle Time (tiempo de ciclo)	Es el tiempo que un equipo tarda en entregar una tarea desde que comienza a trabajar en ella
Story Points (velocidad del equipo)	Es la cantidad de puntos de historia (medida de esfuerzo) que un equipo puede resolver por sprint
Throughput por sprint (rendimiento)	Es una métrica que mide la cantidad de trabajo completado por un equipo en tiempo determinado
Velocidad vs Throughput	La velocidad se mide en puntos de historia por sprint, el rendimiento en elementos entregados

Net Promoter Score (NPS) es una métrica que mide la lealtad del cliente basada en su probabilidad de recomendar una empresa a otros. Consiste en plantear al cliente una pregunta como “En una escala del 0 al 10, ¿qué probabilidad hay de que recomiende este producto?”, del 0 al 6 se consideran detractores, de 7 a 8 pasivos, mientras que de 8 a 9 promotores.

El NPS se calcula descartando los pasivos: %promotes - %detractores, si es superior a 0 se considera bueno, y más allá de 50 es excelente.

Un **dashboard** es un tablero de indicadores, una representación visual consolidada del estado del proyecto. Permite a todos los stakeholders comprender rápidamente la situación actual mediante gráficos, barras de progreso, alertas visuales, entre otros.

Un dashboard efectivo debe ser actualizado periódicamente, tener una visualización clara y debe hacer foco en lo relevante.

En resumen;

- Un indicador útil es accionable, medible objetivamente y aporta en base a los objetivos del proyecto. Un indicador irrelevante consume tiempo sin aportar valor a la toma de decisiones.
- Los KPIs actúan como señales tempranas de alerta. Las tendencias negativas en métricas clave permiten intervenir antes de que los problemas escalen a crisis.
- La combinación de reportes narrativos e indicadores crea un sistema completo de comunicación: los números muestran el “que”, los reportes explican el “por que” y el “cómo”.

Project

Guia paso a paso para armar un proyecto en Project.

01. Definir la fecha de comienzo del proyecto
02. Definir programación automática de tareas
03. Establecer el calendario laboral
04. Visualizar escala temporal
05. Destacar las fechas no laborables
06. Definir las fases, tareas e hitos
07. Tabular las fases, tareas e hitos
08. Enumerar automáticamente cada fase, tarea e hito
09. Definir la duración de cada tarea e hito
10. Definir precedencia de cara fase, tarea e hito
11. Visualizar el diagrama completo
12. Visualizar cada fase en la escala de tiempo
13. Personalizar cada fase en la escala de tiempo
14. Visualizar hoja de recursos
15. Generar lista de recursos
16. Asociar recursos a tareas
17. Definir cada tarea con duración fija
18. Identificar recursos sobreasignados
19. Redistribuir recursos sobreasignados y verificar que las duraciones de las tareas afectadas coincidan con las originales (en caso de no haber cumplido el punto 17)
20. Identificar las tareas críticas
21. Grabar linea base
22. Asignar las duraciones reales y fijar finalización
23. Informes